

5. () 离散多符号信源采用下列哪一项度量信源的不确定度?

A. 平均互信息 B. 熵率 C. 微分熵 D. 联合熵

3. 信源的不确定度是 ()

A. 自信息 B. 互信息 C. 平均自 D. 平均互

6. 信源输出随机变量 X , 信道输出随机变量 Y . 下列哪一项代表噪声熵?

A. $H(X|Y)$ B. $Y(X)$ C. $H(Y)$ D. $I(X;Y)$

7. () 哪一项错误

A. 信道容量是 ~~信道~~ 信道的最大信息传输率

B. 信道容量是平均互信息相对于输入概率分布的最大值

C. 信道容量与信道转移概率无关

D. 信道容量与信道输入随机变量的概率分布无关

8.

0.1 网络理论 (网络与一定规则和原理) 对网络进行监控 网络

10. () 关于信息失真函数, 下列哪一项不正确.

A. 信源固定, 满足保真度准则的条件下, 由信源传输速率的最小值

B 反映了这一事实，即条件下信息可以无限制地增长。

C 满足失真要求而所需信源速率所获得的码字平均信量

口通过程中信量减少的衡量

8 () 下列关于位场和编码的相关描述, 正确的是 ()

A. 平均张越短越好, 但要实现张越短的, 有物理限制

B. 每个源符号所需要的码符号数是信息熵。

C. 霍夫曼编码为列没有冗余度.

D. 信源编的编码效率是平均码长和最大码长的比值.

9. 香农第二定理是关于哪一项: A. 无失真信源编码 B. 有噪信道 C. 有失真信源编码 D. 无噪信道

C. 阳失真 ——— D. 无噪信道

填空

2. 在数据处理过程中,信息具有 _____ 性.

3. 当信源与信道独立时, $I(X|Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ $H(X|Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 高斯对称信道输入等概率时,输出为 _____ 分布

5. 无需考虑后续码字时,可以从码符号序列中译出码字,这样的唯一可译码称为 _____

6. 对于平均功率受限的连续随机变量,高斯分布时具有最大熵.

7. 根据是否允许失真,信源编码可分为 _____ 和 _____

8. 香农第二定理给出了信道信息传递速率的 _____

简答.

1. 简述平均互信息的物理意义并写出表达式.

由图可知,信道为高斯信道,其输入信号为高斯信号,输出信号为高斯信号,其互信息为 $I(X;Y) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{P}{N_0 B}$

简答.

1. 简述平均场近似的物理意义, 并写出相变公式.
2. 对于一个一般的两通系统, 试给出其系统状态图, 并结合此图解释相变处理原理.

1. 判断 $\{0, 01, 011, 0111\}$ 和 $\{0, 10, 1100, 1110, 1011, 1101\}$ 两组编码是否满足即时和

唯一可译码? 请给出判断依据和过程.

2. 由符号集 $\{0, 1\}$ 组成的二阶马尔可夫链, 其转移概率为 $P(0/00)=0.8$

$P(0/11)=0.2$ $P(1/00)=0.2$ $P(1/11)=0.8$ $P(0/01)=0.5$ $P(0/10)=0.5$

$P(1/01)=0.5$ $P(1/10)=0.5$.

(1) 试画出该信源之状态转移图.

(2) 计算各符号稳态概率 W_1, W_2, W_3

(3) 计算其极限精度 100 .

3. 设某信源有 6 个消息, 其概率分布为 $1/16, 1/8, 1/8, 1/4, 1/16$ 和 $3/8$.

将它们进行二进制霍夫曼编码并计算平均码长和编码效率

(要求: 写出编码过程, 列出信源符号和码字的对应表).

4. 设有某离散无记忆信道其信道矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$

(1) 求该信道的信道容量 C .

(2) 说明该信道达到信道容量时的输入概率分布.

(3) 当信道达到信道容量时, 选择计算最小的译码准则, 确定译码函数并求相应的平均译码

差错概率 P_e

5. 设某二元信源输入符号分布为 $\begin{bmatrix} x \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$, 失真矩阵 $D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
求 $D_{\min}$ $D_{\max}$ $R(D_{\min})$ 和 $R(D_{\max})$.

6. 阐述信源编码理论 (香农第一定理和第三定理) 对网络视频传输的重要意义